

Nama : Ardi Arya Ramadhan

NIM : 2300018163

UAS Teknik Optimasi

1. inisialisasi Parameter

Menetapkan parameter-parameter yang sesuai dengan perintah pada soal yaitu:

$Q=100$ konstanta posistif yang digunakan untuk penambahan intensitas feromon pada jalur yang berhasil dilalui

$P = 0.05$ tingkat penguapan feromon yang diterapkan agar algoritma tidak konvergen terlalu dini

antSize = 17 jumlah semut yang dikerahkan dalam setiap iterasi untuk mengeksplorasi rute

tmax = 35 jumlah iterasi maksimal yang dijalankan untuk mencari solusi optimal.

2. Alur Logika

- Representasi solusi : menggunakan representasi permutasi karena setiap lokasi makam harus dikunjungi tepat satu kali dalam satu jalur perjalanan.
- Perhitungan probabilitas : setiap semut memilih kota berikutnya berdasarkan hasil kali antara intensitas feromon dan visibilitas.
- Mekanisme tabu list : menyertakan daftar tabu untuk memastikan semut tidak kembali ke kota yang sudah dikunjungi sebelum seluruh kota dalam daftar selesai dilewati.
- Update feromon : di akhir setiap iterasi melakukan pembaruan feromon. Jalur yang dilewati oleh semut dengan jarak total terpendek akan mendapatkan tambahan feromon paling besar sehingga jalur tersebut menjadi lebih menarik bagi semut di iterasi berikutnya

3. Hasil Analisi dan ouput

- Tabel nilai minimu tiap iterasi

Berikut adalah data penurunan nilai jarak minimum yang berhasil ditemukan oleh koloni semut dari iterasi pertama hingga iterasi ke – 35:

Tabel Nilai Minimum Tiap Iterasi

Iterasi | Nilai Minimum

1		1409.20
2		1382.20
3		1402.80
4		1454.30
5		1379.90
6		1428.20
7		1375.20
8		1351.90
9		1377.50
10		1407.40
11		1355.80
12		1362.80
13		1400.90
14		1329.10
15		1403.90
16		1409.20
17		1408.10
18		1315.40
19		1371.90
20		1381.70
21		1435.90
22		1404.90
23		1427.90
24		1327.60
25		1432.50
26		1398.90
27		1294.40
28		1425.90
29		1295.90
30		1351.30
31		1405.20
32		1305.00
33		1327.60
34		1403.00
35		1426.40

- Nilai minimum global

Stelah menjalankan 35 iterasi, rute terbaik yang diperoleh adalah:

Kos -> Sunan Gunung Jati (Cirebon) -> Sunan Kalijaga (Demak) -> Sunan Kudus -> Sunan Bonang (Tuban) -> Sunan Drajat (Lamongan) -> Sunan Giri (Gresik) -> Sunan Gresik -> Sunan Ampel (Surabaya) -> Kos.

Dengan total jarak terpendek yang didapatkan : 1294.40 km

File

Edit

Selection

View

Go

Run

...

←

→

Prak TO

↺

↻

08

0

0

0

EXPLORER

...

OPEN EDITORS

prak.ipynb prakTO8,9,10

dua.ipynb prakTO3

kode_program.ipynb prakTO8,9,10

soal1.py

prak.ipynb PrakTO5,6,7

soal2.py

coba.py

Genetic Algorithm.pptx prakTO8,9,10

PRAK TO

> .vscode

> prakTO3

> PrakTO5,6,7

> prakTO8,9,10

Algoritma Genetika pada Kasus TS...

Genetic Algorithm.pptx

kode_program.ipynb

Penjelasan Algoritma Genetika.pdf

penjelasan-algoritma-genetika-da...

pretest.ipynb

coba.py

Petunjuk Praktikum 2024 OBE - Tek...

soal1.py

soal2.py

OUTLINE

TIMELINE

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

JUPYTER

Filter (e.g. text, lexcludeTe)

Code

25 | 1472.50

26 | 1398.90

27 | 1294.40

28 | 1425.90

29 | 1295.90

30 | 1351.30

31 | 1405.20

32 | 1305.00

33 | 1327.60

34 | 1403.00

35 | 1426.40

Rute Terpendek Ziarah Wali Songo:

- Kos

- Sunan Gunung Jati (Cirebon)

- Sunan Kalijaga (Demak)

- Sunan Kudus

- Sunan Muria (Kudus)

- Sunan Bonang (Tuban)

- Sunan Drajat (Lamongan)

- Sunan Giri (Gresik)

- Sunan Gresik

- Sunan Ampel (Surabaya)

- Kos

Nilai Minimum Global: 1294.40 km

[Done] exited with code=0 in 0.181 seconds

Ln 23, Col 6 (22 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.14 (64-bit)

0

0

0

Search

File Explorer

Edge

Chrome

Discord

Google Assistant

Calendar

Word

ENG

Wi-Fi